

RD:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		II	2023-2024
		Ngày thi		11/03/2024	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1111	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 20 câu/4 trang.					
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.					
-Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

(Đề từ Câu 1 đến Câu 4)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ và ma trận $B = \begin{bmatrix} 2 & m \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, m \in \mathbb{R}$.

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Các đáp án khác sai.

B. $A + B = \begin{bmatrix} -1 & m+1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$.

C. BA không thực hiện được.

D. $BA = \begin{bmatrix} -2m-6 & 2m+2 & m-2 & 2-m \\ 11 & -5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$.

E. $AB = \begin{bmatrix} 0 & 2-3m \\ -4 & m-2 \\ -5 & -m-1 \\ 5 & m+1 \end{bmatrix}$.

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$. Tính $f(B)$.

A. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & 2m+9 \\ -3m-6 & 10-6m \end{bmatrix}$.

B. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & 5-m \\ 8 & 10-6m \end{bmatrix}$.

C. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & -m \\ 3 & 10-6m \end{bmatrix}$.

D. Các đáp án khác sai.

E. Không thực hiện được.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Giả sử rằng $m = 0$. Tìm ma trận X sao cho $BX = A - 2X$.

A. $X = \begin{bmatrix} -\frac{15}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{5}{4} \\ -\frac{25}{4} & \frac{19}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \end{bmatrix}$.

B. Không tồn tại X .

C. $X = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{17}{4} & \frac{11}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

D. $X = \begin{bmatrix} -\frac{9}{4} & -2 \\ \frac{7}{4} & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho $m = 1$ và C là một ma trận vuông cấp 2 có định thức bằng 3. Hãy tính $\det(2B \cdot (3C)^{-1})$.

A. Các đáp án khác sai.

B. $\frac{2}{27}$.

C. $\frac{4}{27}$.

D. $\frac{2}{3}$.

E. $\frac{4}{3}$.

(Đề từ Câu 5 đến Câu 7)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & -7 & -6 \\ -3 & 0 & -4 & m \end{bmatrix}$ và ma trận $B = \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \\ -21 \\ -18 \end{bmatrix}$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để hạng của ma trận A bằng 2.

A. Các đáp án khác sai.

B. $m = 3$.

C. $m = -7$.

D. Không tồn tại m .

E. $m = 11$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ vô nghiệm.

A. $\forall m \in \mathbb{R}$.

B. $m = -7$.

C. $\nexists m$.

D. $m = 7$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Xét trong trường hợp $m = 1$ và trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_4$, cho không gian con V là tập nghiệm của hệ phương trình $AX = 0$. Tìm một cơ sở của V .

A. Các đáp án khác sai.

B. $\{(-4, 5, 3, 0)\}$.

C. $\{(-1, -2, 1, -2)\}$.

D. Không tồn tại cơ sở của V .

E. $\{(1, 2, -3, 0), (0, -3, 5, 5), (0, 0, 0, 8)\}$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Độ tuổi của một loài động vật được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 6 tháng, lớp II từ 6 đến 12 tháng và lớp III từ 12 tháng trở lên. Biết rằng trung bình sau mỗi 6 tháng, mỗi con lớp I sinh được 1 con; mỗi con lớp II sinh được 4 con; mỗi con lớp III sinh được 3 con. Tỷ lệ sống sót của lớp I, lớp II và lớp III sau mỗi 6 tháng lần lượt là 70%, 90% và 80%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con ở lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

A. Các đáp án khác sai.

B. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 1 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 5 \\ 0.8 & 0 & 0.7 \\ 0 & 0.9 & 0.1 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0.8 \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0.7 \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau 2 năm, có bao nhiêu con lớp III? (Kết quả làm tròn đến số nguyên gần nhất).

A. Các đáp án khác sai.

B. 594.

C. 2253.

D. 330.

E. 3178.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Xét một nền kinh tế có ba ngành I, II và III với ma trận hệ số đầu vào được cho bởi

$A = \begin{bmatrix} 0.13 & 0.01 & 0.08 \\ 0.075 & 0.18 & 0.05 \\ 0.12 & 0.08 & 0.09 \end{bmatrix}$. Năm 2023, tổng giá trị sản phẩm (GTSP) của mỗi ngành lần lượt là

4,5,6 tỉ USD.

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Giá trị 0.08 ở hàng 1, cột 3 của ma trận A có ý nghĩa gì?

- A. Các đáp án khác sai.
- B. Để ngành I tạo ra sản phẩm trị giá 1 USD thì cần 0.08 USD GTSP của ngành III.
- C. Ngành I cung cấp 8% GTSP cho ngành III sản xuất.
- D. Để ngành III tạo ra sản phẩm trị giá 1 USD thì cần 0.08 USD GTSP của ngành I.
- E. Ngành III cung cấp 8% GTSP cho ngành I sản xuất.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Trong năm 2023, ngành II tạo ra được bao nhiêu tỉ USD dành cho tiêu dùng và xuất khẩu? (Kết quả làm tròn 3 chữ số thập phân).

- A. 7.076.
- B. 3.500.
- C. Các đáp án khác sai.
- D. 5.408.
- E. 4.580.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Trong năm 2023, ngành I cần bao nhiêu tỉ USD đầu vào (tổng giá trị sản phẩm của cả 3 ngành đã cung cấp cho ngành I để sản xuất)?

- A. 1.615.
- B. 1.3.
- C. 0.88.
- D. Các đáp án khác sai.
- E. 1.05.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập các véc tơ $M = \{(1, 2, -1), (1, 1, -3), (-1, 3, m)\}$. Tìm các giá trị của m để M là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 10$.
- B. $m \neq 13$.
- C. $m \neq 12$.
- D. $m \neq 11$.
- E. Các đáp án khác sai.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc tơ $M_2(\mathbb{R})$, cho tập $M = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \right\}$.

Tìm tất cả các giá trị của m để $X = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & m \end{bmatrix}$ là một tổ hợp tuyến tính của M .

- A. $m = 4$.
- B. Các đáp án khác sai.
- C. $m = 5$.
- D. Không tồn tại m .
- E. $m = 3$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_4$, cho không gian con $F = \langle (1, 1, 1, 2), (2, 1, -1, 2), (-4, -1, 5, -2) \rangle$. Tìm một cơ sở của F .

- A. F không có cơ sở.
- B. $\{(1, 1, 1, 2), (2, 1, -1, 2), (-4, -1, 5, -2)\}$.
- C. $\{(1, 1, 1, 2), (0, -1, -3, -2), (0, 0, 0, 0)\}$.
- D. Các đáp án khác sai.
- E. $\{(1, 1, 1, 2), (2, 1, -1, 2)\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho không gian véc tơ V có một tập sinh là $\{x, y, z\}$. Biết rằng $\dim(V) = 2$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\text{Rank}(\{x, y\}) = 2$.
- B. Các câu khác đều sai.
- C. $\{x, y, z\}$ là một cơ sở của V .
- D. z là một tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- E. $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.

(Đề từ Câu 17 đến Câu 18)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho 2 cơ sở $E = \{(1, 1, 2), (2, 1, -1), (4, 1, -6)\}$ và $F = \{(2, 1, 1), (3, 2, 2), (1, 1, 2)\}$.

Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F.

- A. Các đáp án khác sai.
- B. $P_{F \leftarrow E} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & -7 \end{bmatrix}$.
- C. $P_{F \leftarrow E} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -5 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- D. $P_{F \leftarrow E} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ -2 & -2 & -5 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$.
- E. $P_{F \leftarrow E} = \begin{bmatrix} -11 & -8 & -5 \\ 21 & 15 & 10 \\ -4 & -3 & -2 \end{bmatrix}$.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $u \in \mathbb{R}_3$ với $[u]_E = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Hãy tìm $[u]_F$.

A. $[u]_F = \begin{bmatrix} -8 \\ 19 \\ -24 \end{bmatrix}$.

B. $[u]_F = \begin{bmatrix} 17 \\ -21 \\ -4 \end{bmatrix}$.

C. Các đáp án khác sai.

D. $[u]_F = \begin{bmatrix} 13 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}$.

E. $[u]_F = \begin{bmatrix} -42 \\ 81 \\ -16 \end{bmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -2 & -2 \\ x & x^2 & x^3 & x^4 \end{bmatrix}$ và đa thức $f(x) = \det(A)$. Hệ số

bậc 3 trong đa thức $f(x)$ là

A. -25.

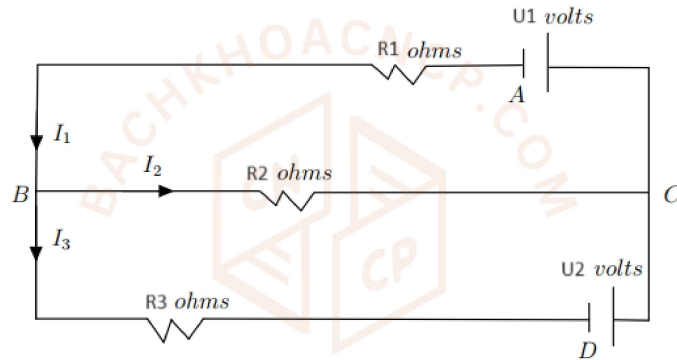
B. -20.

C. 20.

D. -13.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết giá trị các điện trở là $R_1 = 3(\Omega)$, $R_2 = 5(\Omega)$, $R_3 = 6(\Omega)$. Hiệu điện thế của 2 nguồn điện là $U_1 = U_2 = 100(V)$. Tìm độ lớn của cường độ dòng điện đi qua R_2 .

A. $\frac{200}{21}$.

B. $\frac{107}{7}$.

C. Các đáp án khác sai.

D. $\frac{100}{21}$.

E. $\frac{100}{7}$.

===== Hết =====

RD:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		II	2023-2024
		Ngày thi		11/03/2024	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1122	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 20 câu/4 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

(Đề từ Câu 1 đến Câu 4)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 4 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ và ma trận $B = \begin{bmatrix} 2 & m \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, m \in \mathbb{R}$.

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A + B = \begin{bmatrix} -1 & m+1 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}$.

B. $BA = \begin{bmatrix} -2m-6 & 2m+2 & m+8 & 4m+2 \\ 1 & 5 & -8 & 13 \end{bmatrix}$.

C. Các đáp án khác sai.

D. BA không thực hiện được.

E. $AB = \begin{bmatrix} 0 & -3m-8 \\ -4 & m+8 \\ 5 & 4m+4 \\ -10 & m+16 \end{bmatrix}$.

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$. Tính $f(B)$.

A. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & 9m+5 \\ -22 & 25-6m \end{bmatrix}$.

B. Không thực hiện được.

C. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & 12m+9 \\ -3m-36 & 25-6m \end{bmatrix}$.

D. $f(B) = \begin{bmatrix} 7-6m & 9m \\ -27 & 25-6m \end{bmatrix}$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Giả sử rằng $m = 0$. Tìm ma trận X sao cho $BX = A - 2X$.

A. $X = \begin{bmatrix} -\frac{15}{4} & \frac{5}{4} & 5 & \frac{5}{4} \\ -\frac{65}{24} & \frac{59}{24} & \frac{5}{3} & \frac{115}{24} \end{bmatrix}$.

B. $X = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ -\frac{17}{24} & \frac{11}{24} & \frac{2}{3} & \frac{19}{24} \end{bmatrix}$.

C. Không tồn tại X .

D. $X = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{1} \\ \frac{9}{8} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho $m = 1$ và C là một ma trận vuông cấp 2 có định thức bằng 3. Hãy tính $\det(2B \cdot (3C)^{-1})$.

A. $\frac{44}{3}$.

B. Các đáp án khác sai.

C. $\frac{22}{3}$.

ĐÁP ÁN đề 1111 - ngày thi 11/03/2024

1 D	3 C	5 C	7 B	9 D	11 B	13 D	15 E	17 C	19 B
2 C	4 C	6 B	8 D	10 D	12 B	14 C	16 B	18 A	20 E

ĐÁP ÁN đề 1122

1 B	3 B	5 D	7 D	9 E	11 D	13 B	15 A	17 A	19 E
2 D	4 D	6 E	8 C	10 E	12 B	14 B	16 E	18 D	20 E

ĐÁP ÁN đề 1133

1 E	3 A	5 C	7 C	9 A	11 D	13 D	15 B	17 D	19 A
2 D	4 C	6 B	8 B	10 A	12 C	14 B	16 C	18 B	20 B

ĐÁP ÁN đề 1144

1 D	3 E	5 E	7 E	9 D	11 D	13 B	15 B	17 A	19 D
2 D	4 D	6 D	8 E	10 D	12 C	14 B	16 A	18 B	20 E

